

A055 – Skalenhierarchie: Von ξ zu Massen, α und E_0

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Der Ausgangspunkt: eine einzige Konstante	1
.3	Leptonmassen aus Geometrie	1
.4	E_0 als logarithmische Mitte	2
.5	Die Feinstrukturkonstante aus ξ	2
.6	Warum α nicht direkt aus $\xi^{11/2}$ folgt ohne Einheitenkonvention	2
.7	Verhältnisse sind korrekturfrei	3
.8	Die vollständige Ableitungskette	3
.9	Prüfskript	3
.10	Was offen bleibt	3
.11	Ersetzt	3
.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt die vollständige Skalenhierarchie der FFGFT: von der einzigen geometrischen Konstante ξ zu den charakteristischen Energieskalen, zu den Leptonmassen, zur Feinstrukturkonstante α und zu E_0 als logarithmischer Mitte. Der Kern: alle diese Größen folgen aus ξ – aber die Verbindung ist nicht immer durch direkte Kürzung herzustellen. Verhältnisse (Massenverhältnisse) sind korrekturfrei; Absolutwerte (auch E_0 und α) brauchen K_{frak} . (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher waren Massenverhältnisse und E_0 als korrekturfrei genannt – $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ ist ein Absolutwert; der korrigierte Wert ist $E_0 / \sqrt{K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (Dok. 190, R72).)

.2 Der Ausgangspunkt: eine einzige Konstante

[B] Die FFGFT beginnt mit einer einzigen dimensionslosen Konstante:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,333 \dots \times 10^{-4}.$$

Aus ihr folgen in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = \ell_P = 1$) alle fundamentalen Skalen.

[B] Charakteristische T0-Skalen:

$$L_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 1,333 \times 10^{-4} \ell_P, \quad E_0^{\text{Skala}} = L_0^{-1} = \xi^{-1} \cdot E_P.$$

.3 Leptonmassen aus Geometrie

[K] Die Massenformeln (A100) in kompakter Form:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2}, \quad m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2, \quad m_\tau = c_\tau \cdot \xi^{3/2},$$

wobei die Koeffizienten geometrischen Ursprung haben:

$$c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}, \quad c_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha}, \quad c_\tau = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi\alpha^{3/2}}.$$

[K] Wichtig: scheinbar einfache Brüche. In der Kurzform erscheinen die Koeffizienten als rationale Zahlen ($r_e = 4/3$, $r_\mu = 16/5$, $r_\tau = 25/9$ aus A100). Diese Brüche sind *nicht* willkürlich und dürfen nicht direkt gekürzt werden: sie kodieren Raumgeometrie (π , $\sqrt{3}$) und elektromagnetische Kopplung (α). Beide Darstellungen (Yukawa-Kurzform und erweiterte Form) sind dieselbe Theorie in zwei Schreibweisen (A130). (Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die erweiterte Form ist mit A100 nicht äquivalent. Mit $c_e = 9,681$, $c_\mu = 98,14$, $c_\tau = 2985$ folgt $m_\mu/m_e = (c_\mu/c_e)\xi^{-1/2} = 878$ (gemessen 206,77) und $m_\tau/m_\mu = (c_\tau/c_\mu)\xi^{-1/2} = 2634$ (gemessen 16,82); die Exponentendifferenz τ/μ ist hier $-1/2$ statt $-1/3$ wie in A100 ($p = 3/2, 1, 2/3$). Die Massenverhältnisse werden von dieser Form nicht reproduziert; maßgeblich ist die Leiter $m_i = r_i \xi^{p_i}$ v aus A100.)

.4 E_0 als logarithmische Mitte

[B] Die charakteristische Energie E_0 ist das geometrische Mittel der Elektron- und Myonmasse:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}.$$

Logarithmisch: $\log E_0 = \frac{1}{2}[\log m_e + \log m_\mu]$ – E_0 liegt exakt in der Mitte zwischen m_e und m_μ auf logarithmischer Skala. Numerisch: $E_0 = \sqrt{0,511 \times 105,658} \text{ MeV} \approx 7,35 \text{ MeV}$ (geometrisches Mittel). Der fraktal korrigierte Wert (A130, Weg 2) ist $E_0 = 7,348/\sqrt{K_{\text{frak}}} \approx 7,398 \text{ MeV}$; diese Differenz ist die Stelle, wo K_{frak} eingeht. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Der Wert aus dem ξ -Weg (A130)“ – dieser Weg, $E_0^2 = 4\sqrt{2}m_\mu/\xi^p$, ist in A130 entfernt.)

[B] Aus den Massenformeln:

$$E_0 = \sqrt{c_e c_\mu} \cdot \xi^{9/4}.$$

E_0 ist *nicht* korrekturfrei: im geometrischen Mittel kürzt sich K_{frak} nicht weg. Der fraktal korrigierte Wert ist $E_0 = E_0^{\text{bare}}/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 7,348/\sqrt{0,98667} = 7,397 \approx 7,398 \text{ MeV}$ (R72); die Wurzel folgt daraus, dass E_0 quadratisch in α eingeht. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher korrekturfrei und $E_0^{\text{exp}} = K_{\text{frak}} \cdot E_0^{\text{bare}} = 0,98667 \times 7,348 = 7,250 \text{ MeV}$ entfernt sich von 7,398 MeV; die Korpusbeziehung ist $E_0^{\text{bare}}/\sqrt{K_{\text{frak}}}$ (Dok. 190, R72).)

.5 Die Feinstrukturkonstante aus ξ

[K] Die fundamentale Beziehung:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 = c_e c_\mu \cdot \xi^{11/2}.$$

Einsetzen der geometrischen Koeffizienten:

$$\alpha^{5/2} = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \cdot \xi^{11/2}, \quad \text{also} \quad \alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2}\right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5}.$$

Mit fraktaler Korrektur (A040):

$$\alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2}\right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5} \cdot K_{\text{frak}}, \quad K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867.$$

Numerisch ergibt diese geschlossene Form mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ allerdings $\alpha = 0,811 \times 2,98 \times 10^{-9} \times 0,9867 = 2,4 \times 10^{-9}$ ($\alpha^{-1} \approx 4,2 \times 10^8$), nicht $1/137$. Der Wert $\alpha^{-1} = 137,035$ (0,0005 %) folgt aus $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = 7,398$ MeV (A130, R72). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Numerisch: $\alpha^{-1} \approx 137,036$ – Übereinstimmung auf 0,0005 %“ für die geschlossene Form – $(27\sqrt{3}/8\pi^2)^{2/5} = 0,811$, $\xi^{11/5} = 2,98 \times 10^{-9}$; die Kette $\alpha = c_e c_\mu \xi^{11/2}$ reproduziert α nicht, vgl. Dok. 070.)

.6 Warum α nicht direkt aus $\xi^{11/2}$ folgt ohne Einheitenkonvention

[S] $\alpha \propto \xi^{11/2}$ bedeutet: wenn sich ξ änderte, änderte sich α mit Exponent $11/2 = 5,5$. Das ist eine starke Kopplung. Die Koeffizienten c_e, c_μ sind in natürlichen Einheiten von Größenordnung 10^{19} – das ist kein freier Parameter, sondern der Umrechnungsfaktor zwischen Planck-Skala und MeV. In natürlichen Einheiten (Planck-Energien) werden $c_e \sim 9,67$ und $c_\mu \sim 98,1$ – Größenordnung 1 bis 100, geometrisch verständlich. (Vermerk vom 30. Sept. 2026: $c_e \approx 9,68$ und $c_\mu \approx 98,1$ sind die aus α berechneten Zahlen der Koeffizientenformeln, keine Werte in Planck-Einheiten; in Planck-Einheiten wäre $m_e/\xi^{5/2} = 4,19 \times 10^{-23}/2,05 \times 10^{-10} \approx 2,0 \times 10^{-13}$.)

.7 Verhältnisse sind korrekturfrei

[B] Das Massenverhältnis:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{K_{\text{frak}} \cdot m_\mu^{\text{bare}}}{K_{\text{frak}} \cdot m_e^{\text{bare}}} = \frac{m_\mu^{\text{bare}}}{m_e^{\text{bare}}}.$$

K_{frak} kürzt sich heraus. Dasselbe gilt für die Koide-Verhältnisse (A110) und die $g - 2$ -Verhältnisse (A138). Das ist kein Zufall: multiplikative Korrekturen kürzen sich in Verhältnissen immer heraus.

[K] Absolutwerte dagegen brauchen K_{frak} : ohne Korrektur liegt $\alpha^{-1} \approx 138,9$ statt $137,04$ – 1,4 % Abweichung. Mit K_{frak} : $0,98667 \times 138,91 = 137,06$ (+0,017 %). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Mit K_{frak} : exakt“ – $K_{\text{frak}}/(\xi \cdot 7,3479^2) = 137,059$ gegen $137,036$.) Damit ist K_{frak} keine Nachkorrektur, sondern Bestandteil der Struktur (A040).

.8 Die vollständige Ableitungskette

[B] Alle fundamentalen Größen aus ξ in einer Kette:

$$\begin{array}{ccccc} \xi & \xrightarrow{\text{Geometrie}} & r_0, E_0^{\text{Skala}} & \xrightarrow{\text{Quantenzahlen}} & m_e, m_\mu, m_\tau \\ & \xrightarrow{\text{geom. Mittel}} & E_0 & \xrightarrow{\xi \cdot E_0^2} & \alpha & \xrightarrow{\text{K-Korr.}} & \alpha_{\text{exp}} \end{array}$$

Zusätzlich: $\xi \rightarrow L_0 \rightarrow G$ (Gravitationskonstante, A142) und $\xi \rightarrow L_0$ (A015).

.9 Prüfskript

- Numerisch: $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$, $\alpha = \xi E_0^2$, Verhältnisse korrekturfrei vs. Absolutwerte mit K_{frak} : `python/A_Serie_Skripte/a261_skalenhierarchie.py`

.10 Was offen bleibt

Die Koeffizienten c_e, c_μ, c_τ sind nicht vollständig unabhängig hergeleitet. Sie enthalten α explizit – und α wiederum folgt aus den Massen. Die Zirkularität ist in A130 als methodisches Problem benannt; die T0-Lösung (gemeinsamer geometrischer Ursprung) ist eine Behauptung, kein Beweis.

Die Quark-Koeffizienten fehlen. Die c_i -Struktur für Quarks ist nicht auf demselben Niveau ausgearbeitet wie für Leptonen (A150).

.11 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 070 (mathematische Struktur der T0-Theorie: zirkuläre Verhältnisse, Skalenhierarchie aus ξ , Leptonmassen, α -Herleitung, E_0 als logarithmische Mitte, geometrische Konstante C , warum Verhältnisse korrekturfrei sind). Dok. 093 (β -Parameter-Ableitung, Selbstkonsistenzbedingung).

.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.